

ESTUDIO MEDIO BIÓTICO
COMPONENTE FLORA Y VEGETACIÓN
"PROYECTO INMOBILIARIO LOTES B Y C"



MARZO 2021

ÍNDICE DE CONTENIDO

1	Introducción.....	6
2	Objetivo General	7
2.1	Objetivos Específicos:.....	7
3	Metodología	8
3.1	Área de Estudio	8
3.1.1	Emplazamiento del Proyecto	8
3.1.2	Área de Influencia.....	9
3.2	Recopilación de Antecedentes bibliográficos	11
3.3	Diseño de Muestreo.....	11
3.3.1	Inventario Florístico	12
3.3.2	Vegetación	13
a)	Formación Vegetacional (FV)	13
b)	Especies Dominantes.....	15
c)	Grado de Artificialización	15
3.4	Estado de Conservación.....	17
4	Resultados.....	18
4.1	Piso vegetal y ecosistema actual.....	18
4.2	Análisis de flora vascular	20
4.2.1	Resultados globales	20
4.2.2	Origen biogeográfico	25
4.2.3	Hábito de crecimiento	25
4.2.4	Estado de conservación	26
4.3	Vegetación	26
4.3.1	Formaciones Vegetacionales	26
5	Discusión y Conclusión.....	29
6	Bibliografía	30



INDICE DE TABLAS

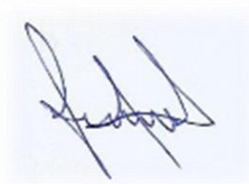
Tabla 2: Coordenadas referenciales del área de influencia del proyecto.....	10
Tabla 3: Claves de codificación según el espectro biológico de las especies.....	14
Tabla 4: Categorías de recubrimiento y codificación.	15
Tabla 5: Codificación de las especies dominantes.....	15
Tabla 6: Grado de Artificialización.....	16
Tabla 7: Categorías de Conservación descritas en el RCE.	17
Tabla 8: Listado florístico de especies registradas en el área de estudio durante el levantamiento de información. Origen: N = nativa, E = endémica, I = introducida.	21
Tabla 9: Resultados de formaciones vegetacionales a través de la COT.....	27
Tabla 10: Presencia/Ausencia de Especies Por Unidad Vegetacional	28

INDICE DE FIGURAS

Figura 1: Localización regional del proyecto "Lotes B y C".	8
Figura 2: Área de Intervención del proyecto.....	9
Figura 3: Polígono correspondiente al área de influencia del proyecto inmobiliario "Lotes B y C".	11
Figura 4: Trazado de muestreo en el área de influencia del proyecto.....	12
Figura 5: Fisionomía general del área de estudio. (A) (B) y (C) Zona de estudio.....	20
Figura 6: Riqueza específica de flora vascular por familia.	22
Figura 7: Especies de flora vascular presentes en el área de estudio. (A) <i>Cistanthe salsoloides</i> (B) <i>Myoporum laetum</i> (C) <i>Bougainvillea glabra</i> (D) <i>Schinus areira</i>	25
Figura 8: Proporción de la flora según su origen biogeográfico. Se indica el porcentaje relativo de las especies.	25
Figura 9: Proporción de flora de acuerdo con su hábito de crecimiento.	26

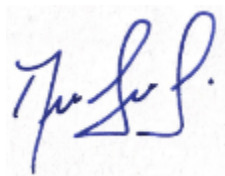
Equipo de Profesionales

En relación a la campaña de terreno han participado los siguientes profesionales:



GABRIEL CRUZ GONZÁLEZ

Biólogo



MARÍA JOSÉ HERRERA SEGUEL

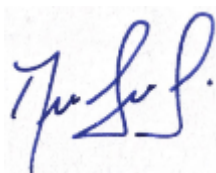
Biólogo



DSS
ambiente
ingeniería
innovación



Elaboración del Informe:



María José Herrera

Biólogo

Magister (c) en Ciencias c/m en Botánica



DSS
ambiente
ingeniería
innovación



1 Introducción

Se presenta en el siguiente informe los resultados de la caracterización del componente flora y vegetación, el cual se llevó a cabo entre los días 3 y 4 marzo, dentro del marco de la Declaración de Impacto Ambiental del **"Proyecto Inmobiliario Lotes B y C"**.

El proyecto se encuentra ubicado en la comuna de Calama, provincia de El Loa, región de Antofagasta, dentro del límite urbano de dicha comuna, y tiene por objetivo la construcción de 345 unidades habitacionales.

El área de estudio se inserta en una zona de tipo desértico (BWk, según clasificación de Köppen) que es característico del Norte Grande de Chile, está marcado por una extrema aridez tanto en la zona costera como interior. En Calama el mes más caluroso es enero, con temperaturas medias de 12,8°C y máximas medias que alcanzan los 21,2°C. El mes más frío es julio que registra temperaturas medias que oscilan entre los 6,0°C con mínimas absolutas que alcanzan hasta los 0,4 °C. Las precipitaciones son del orden de 27 mm anuales (Fuente: Base Digital del Clima – Ministerio del Medio ambiente).

Dentro de la clasificación de Luebert & Pliscoff (2017), la zona de estudio se inserta en la zona matorral bajo desértico correspondiente al piso vegetal "Matorral bajo desértico tropical interior de *Adesmia atacamensis* y *Cistanthe salsoloides*", el cual es un matorral muy abierto extremadamente xeromórfico en el que dominan *Adesmia atacamensis* y *Cistanthe salsoloides*, acompañadas por un elenco variable de especies, entre las que pueden mencionarse *Huidobria fruticosa*, *Dinemandra ericoides*, y *Ephedra breana*. Generalmente la vegetación se asocia a situaciones microtopográficas favorables, donde se acumula la escasa humedad. Recibe influencias marginales de lluvias de verano.

Dentro de la dinámica vegetal no se conocen referencias acerca de la dinámica de este tipo de vegetación, pero se puede suponer que la regeneración de las plantas está controlada por la ocurrencia de eventos de precipitación estival excepcionales, los que son muy ocasionales.

Según Gajardo (1994), la zona de influencia se inserta en la formación "Desierto de los aluviones", el cual, es una formación vegetal que muestra una típica fisionomía de arbustos bajos extremadamente xerófitos, con una cobertura muy rala, encontrándose amplios sectores desprovistos de vida vegetal. Su ubicación geográficoecológica corresponde a aquellos sectores que tienen influencia de los grandes aluviones y precipitaciones marginales provocadas por el invierno altiplánico.

La información presentada en este informe describe el componente flora en el área de influencia del proyecto, el cual corresponde a una superficie de 8,6 hectáreas aproximadas, la cual se encuentra definida en apartados posteriores del mismo informe.



2 Objetivo General

Describir la flora y caracterizar la vegetación presente en el proyecto inmobiliario "**Lotes B y C**", y en su zona de influencia.

2.1 Objetivos Específicos:

- Determinar el listado florístico en la zona del proyecto y en su zona de influencia.
- Definir los estados de conservación de las especies vegetales identificadas, según los procesos clasificatorios del Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres (RCE) del Ministerio del Medio Ambiente (primer al décimo sexto proceso).
- Definir los tipos Vegetacionales presentes en el área de influencia.
- Caracterizar la vegetación presente en términos de formaciones Vegetacionales y abundancia de distintas especies.

3 Metodología

3.1 Área de Estudio

3.1.1 Emplazamiento del Proyecto

La zona de estudio del proyecto inmobiliario "**Lotes B y C**", se encuentra ubicada en la comuna de Calama, provincia de El Loa, región de Antofagasta (Figura 1), y tiene por objetivo la construcción de 345 unidades habitacionales, cuyo inicio de construcción se contempla para fines del 2021.

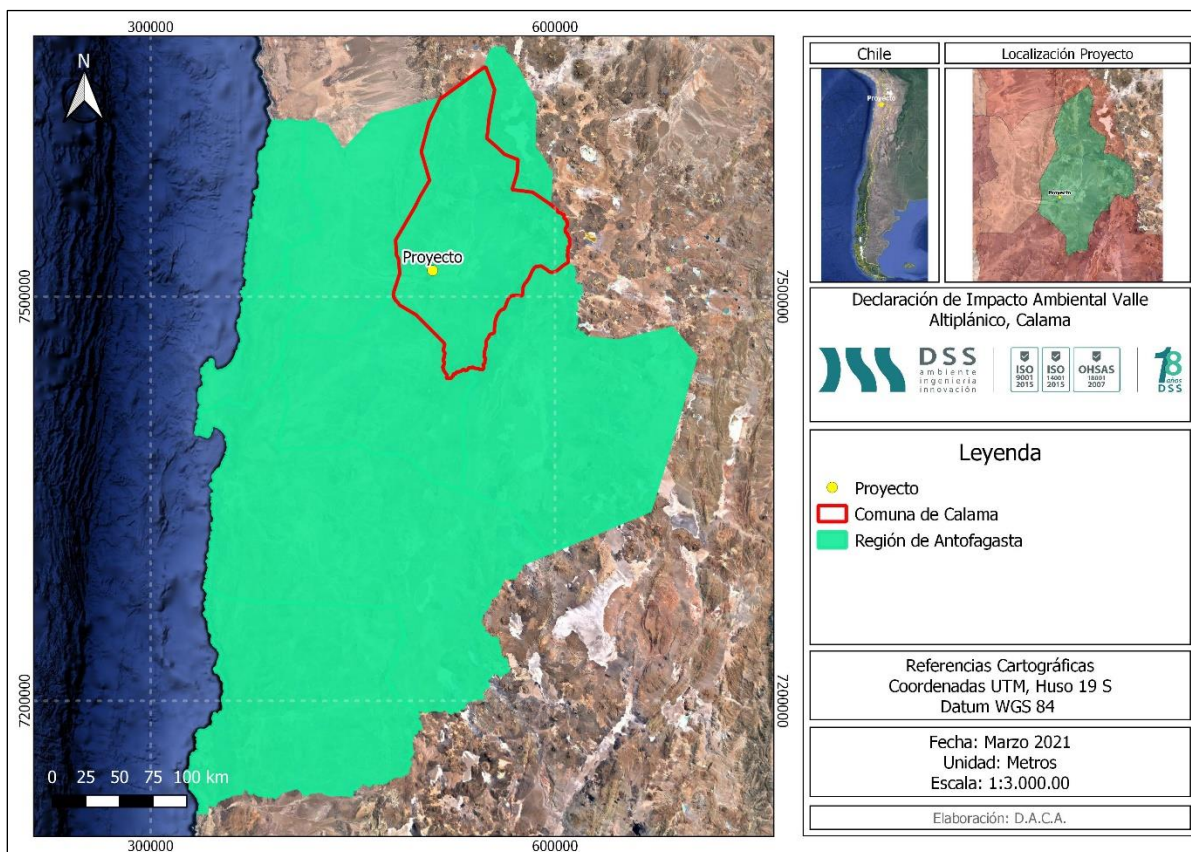


Figura 1: Localización regional del proyecto "Lotes B y C".

A continuación, se presentan el área de intervención del proyecto y su representación cartográfica en la Figura 2.

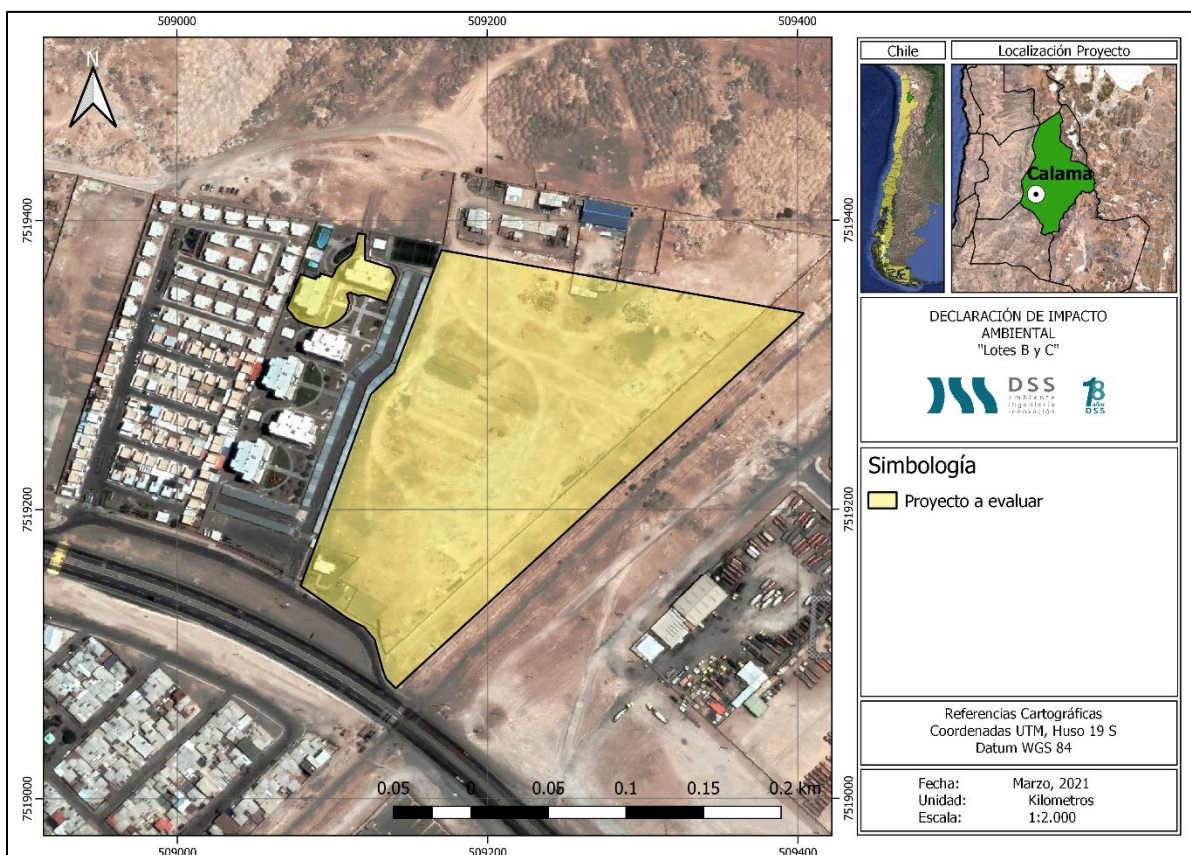


Figura 2: Área de Intervención del proyecto.

3.1.2 Área de Influencia

El área de influencia (AI) se define como: "El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la ley N°19.300, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias" (letra a) del artículo 2 del Reglamento del SEIA, D.S. N°40/2012.

Para el presente estudio se considera como área de influencia la superficie en donde se desarrollará el proyecto, la cual considera 5 ha aproximadas, junto con una zona buffer variable que cuenta con un mínimo de 25 metros de ancho proyectadas en dirección norte y oriente, dando una superficie total de 8,6 ha aproximadas. Cabe indicar que en la proyección

sur y poniente del área del proyecto no se incluye zonas de buffer debido a que constituyen un medio construido, con presencia de carreteras y áreas urbanizadas.

A continuación, se presentan las coordenadas geográficas del área de influencia del proyecto y su representación cartográfica en la Figura 3.

Tabla 1: Coordenadas referenciales del área de influencia del proyecto.

Área	Datum WGS 84 HUSO 19		
	Vértice	Este (m E)	Sur (m S)
Área de Influencia	V1	509078	7519151
	V2	509117	7519123
	V3	509126	7519108
	V4	509129	7519092
	V5	509154	7519069
	V6	509489	7519399
	V7	509152	7519462
	V8	509104	7519449
	V9	509066	7519326
	V10	509143	7519300
	V11	509127	7519280

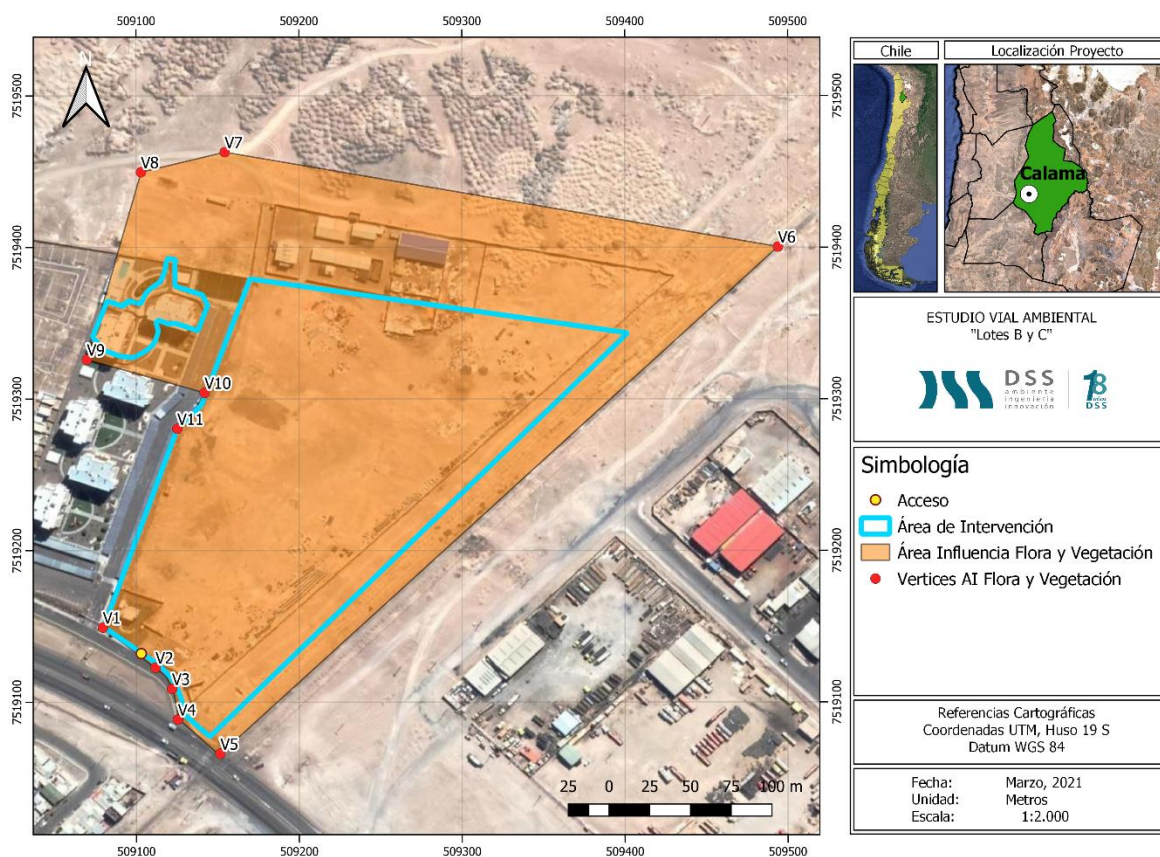


Figura 3: Polígono correspondiente al área de influencia del proyecto inmobiliario "Lotes B y C".

3.2 Recopilación de Antecedentes bibliográficos

Previo al trabajo de campo, se realizó una revisión bibliográfica para definir las potenciales especies a encontrar. Para esto se revisó la obra de Luebert & Pliscoff (2017) sobre los Pisos Vegetacionales presentes en la comuna de Calama; con la finalidad de caracterizar el sitio de estudio y las formas de crecimientos dominantes en los diferentes estratos de vegetación.

3.3 Diseño de Muestreo

El muestreo del componente flora y vegetación se llevó a cabo de acuerdo con lo establecido en la "Guía de Evaluación Ambiental: Componente Flora Silvestre" (SAG, 2010) y la "Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres" (SEIA, 2015).

Para el análisis de flora y vegetación, dadas las condiciones homogéneas del lugar, se realizó un recorrido total por el área de influencia del proyecto, el cual se muestra en la Figura 4.

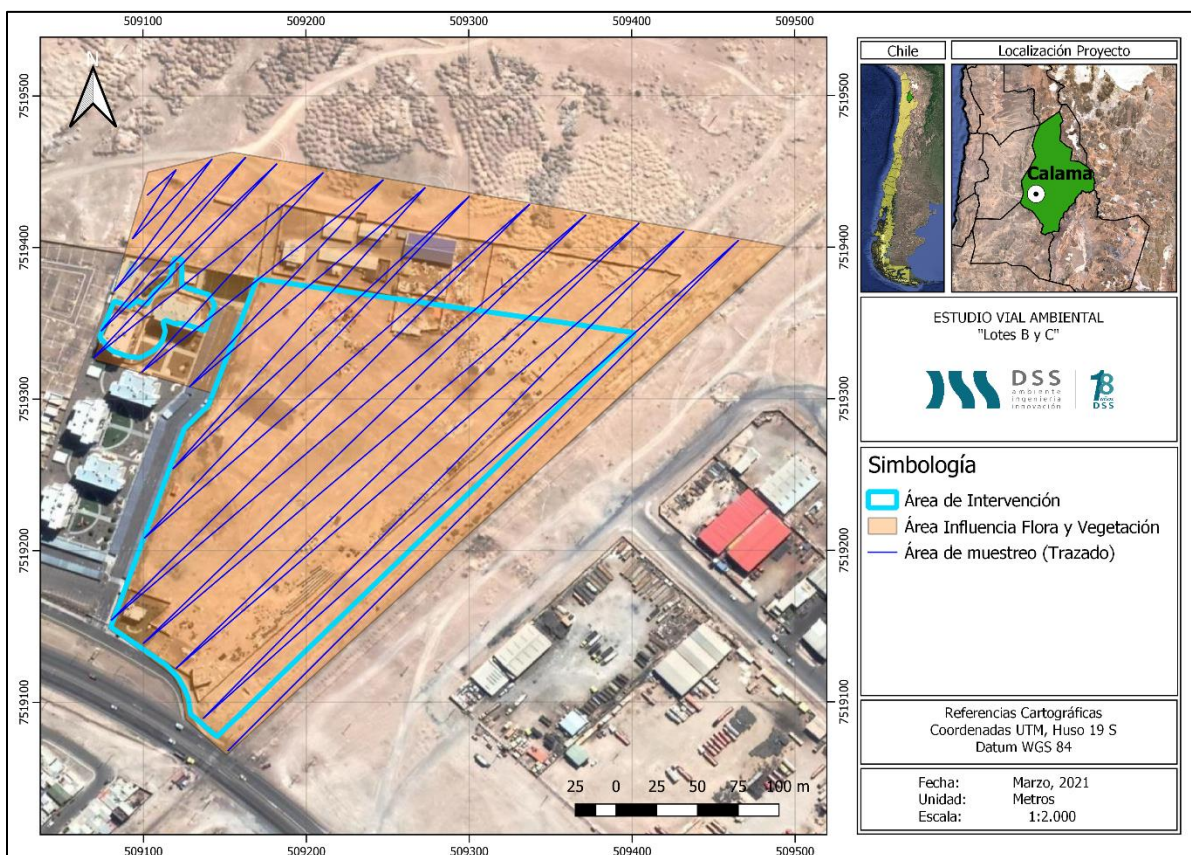


Figura 4: Trazado de muestreo en el área de influencia del proyecto.

Para la determinación del listado florístico y la identificación de las unidades vegetacionales, se siguieron las siguientes metodologías:

3.3.1 Inventario Florístico

El levantamiento del componente flora vascular y vegetación, se llevó a cabo entre los días 3 y 4 de marzo de 2021, y estuvo a cargo de dos profesionales Biólogos.

La flora vascular del sector estudiado se registró a través de un listado florístico el cual se obtuvo a través de la implementación de un muestreo total del área de influencia, tal como se muestra en la Figura 4.

Para la identificación de las especies dudosas, se recolectaron fragmentos representativos de cada ejemplar a identificar, y posteriormente se utilizaron claves taxonómicas y/o la descripción original de las especies, para llegar a su identificación. La determinación de las especies se realizó de acuerdo con literatura taxonómica disponible para la asignación de nombres científicos, autores, forma de crecimiento, origen y la posición taxonómica de cada especie.

La información taxonómica de las especies se corroboró principalmente en el catálogo actualizado de Plantas Vasculares de Chile (Rodríguez *et al.* 2018), y en la base de datos actualizada del sitio de internet del Instituto de Botánica Darwinion.

La riqueza florística del área del proyecto se caracterizó en el total de unidades taxonómicas, como: Clase, Familia y Especie. El origen biogeográfico se estableció siguiendo las siguientes definiciones:

- Endémico: Taxa con distribución restringida en la región.
- Nativo: Taxa con distribución natural en el territorio Nacional.
- Introducido: Taxa con distribución natural en otros países.

Adicionalmente, se utilizaron los siguientes catálogos para la identificación de especies:

- Base de datos electrónico "Catálogo de las Plantas del Cono Sur" (acceso durante el mes de marzo de 2021)
- Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile (Rodríguez *et al.* 2018).
- Flora Nativa de valor ornamental Zona Norte (Riedemann *et al.* 2016)
- Guía de Campo "Cactáceas nativas de Chile" (Señoret *et al.* 2013)

3.3.2 Vegetación

La vegetación se refiere a los aspectos cuantitativos de la arquitectura vegetal, es decir, a su distribución horizontal y vertical sobre la superficie (Hernández *et al.* 2000), la cual se basó en la Carta de Ocupación de tierras (COT), desarrollada por el CEPE/CNRS de Montpellier, Francia, y adaptada a las condiciones del país por Etienne y Contreras, 1981, siendo descrita en detalle por Etienne y Prado (1982). La COT considera a la vegetación como el factor integrador de las variaciones naturales del medio, como, asimismo, de las modificaciones debidas a la acción humana. En este sentido, la descripción de la vegetación del ambiente, mediante la COT, involucra la evaluación de tres criterios:

- a) Formación vegetal (y riqueza florística del área de estudio)
- b) Especies dominantes
- c) Grado de artificialización

a) Formación Vegetacional (FV)

Se define formación vegetal como: "Conjunto de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento" (Hernández *et al.* 2000). De esta forma, la FV se define en base a la descripción de los tipos biológicos, su estratificación y su cobertura in situ. De acuerdo con

esto, se definen cuatro tipos biológicos: Herbáceos, Leñoso Bajo, Leñoso Alto y Suculentos, clasificación propuesta por Godron *et al.* (1968), en Etienne & Prado (1982).

El concepto de estratificación se refiere a la disposición vertical de la comunidad, para esto se utilizan los cuatro tipos biológicos descritos anteriormente, de acuerdo con los diversos niveles de altura los cuales se detallan a continuación en la Tabla 2.

Tabla 2: Claves de codificación según el espectro biológico de las especies.

Estrato	Altura	Código	Estrato	Altura	Código
Tipo Arbóreo - Leñoso Alto	2 - 4 m	LA	Tipo Arbustivo - Leñoso Bajo	0 – 25 cm	LB
	4 - 8 m	<u>LA</u>		25 – 50 cm	<u>LB</u>
	8 - 16 m	LA		50 – 100 cm	LB
	16 - 32 m	LA		1 – 2 m	LB
	Más de 32 m	LA		-	-
Tipo Herbáceo	0 – 25 cm	H	Tipo Suculento	0 – 25 cm	S
	25 – 50 cm	<u>H</u>		25 – 50 cm	<u>S</u>
	50 – 100 cm	H		50 – 100 cm	S
	1 – 2 m	H		1 – 2 m	S
	Más de 2 m	H		Más de 2 m	S

Fuente: Etienne & Prado, 1982. Elaboración propia.

Por otro lado, la cobertura, se define en función de la proyección del área ocupada por la vegetación, es decir, la proporción del terreno que es ubicada por la vegetación o por su proyección vertical, de acuerdo con esto se obtiene información de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje global o por estratos. A continuación, en la Tabla 3 se presentan los códigos utilizados en este estudio.

Tabla 3: Categorías de recubrimiento y codificación.

Índice	Código	Densidad	Cobertura
1	me	muy escasa	1–5%
2	e	escasa	5 – 10%
3	mc	muy clara	10– 25%
4	c	clara	25 – 50%
5	pd	poco densa	50 –75%
6	d	densa	75 – 90%
7	md	muy densa	90 – 100%

Fuente: Etienne & Prado, 1982. Elaboración propia.

b) Especies Dominantes

Las especies dominantes, corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisionómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal.

Tabla 4: Codificación de las especies dominantes.

Tipo biológico	Género	Especie
Herbáceo	minúscula	minúscula
Leñoso bajo	Mayúscula	minúscula
Leñoso alto	Mayúscula	Mayúscula
Suculento	minúscula	Mayúscula

Fuente: Etienne & Prado, 1982. Elaboración propia.

c) Grado de Artificialización

La artificialización constituye un proceso, mediante el cual el medio natural es intervenido y transformado por el hombre. Desde el punto de vista de la vegetación, indicará la intensidad y el tipo de manejo al cual fue sometido el ecosistema. A continuación, se presenta en la Tabla 5 los tipos o grados de artificialización.

Tabla 5: Grado de Artificialización.

Grados de Artificialización	
1. Vegetación clímax	-
2. Vegetación preclímax (muy poco influida por el hombre)	2.1 Bosque virgen coetáneo o multietáneo
	2.2 Exclusiones
3. Terrenos de pastoreo	3.0 Pradera natural o terreno de pastoreo en buen estado
	3.1 Pradera natural degradada o matorral abierto con pasto degradado y arbustos no ramoneados
	3.2 Matorral abierto con pasto muy degradado y/o arbustos ramoneados
	3.3 Pasto y arbusto muy degradados
	3.4 Monte alto nativo coetáneo (manejo por tala rasa)
	3.5 Monte alto nativo multietáneo (manejo por floreo)
	3.6 Monte bajo nativo manejado
	3.7 Monte medio nativo manejado
4. Cultivos anuales de secano/Bosque artificial abandonado	3.8 Bosque quemado
	4.0 Cereal de secano
	4.1 Chacra de secano
5. Cultivos anuales de riego y cultivos perennes de secano	4.2 Bosque artificial abandonado
	5.0 Cereal de riego
	5.1 Cultivo forrajero perenne de secano
	5.2 Bosque artificial coetáneo (manejo por tala rasa)
	5.3 Bosque artificial multietáneo (manejo por floreo)
	5.4 Monte bajo artificial
	5.5 Monte medio artificial
	5.6 Viticultura de secano
6. Cultivos perennes de riego	5.7 Arboricultura de secano
	6.0 Silvicultura intensiva de riego (álamos...)
	6.1 Cultivo forrajero de riego (alfalfa...)
	6.2 Viticultura de riego
	6.3 Arboricultura de riego (excepto cítricos)
7. Cultivos intensificados	6.4 Cítricos de riego
	7.0 Hortalizas
	7.1 Vivero forestal
	7.2 Vivero ornamental
8. Invernaderos y Parques	7.3 Cultivos bajo plástico
	8.0 Invernaderos

Grados de Artificialización	
9. Zonas edificadas	8.1 Parques y plantaciones ornamentales
	9.0 Pueblos
	9.1 Zona periurbanas
	9.2 Ciudad con áreas verdes
	9.3 Ciudad sin áreas verdes
	9.4 Zonas industriales, aeropuertos, redes viales
	9.5 Minería industrial

Fuente: Etienne y Prado, 1982. Elaboración propia.

Carta de Ocupación de Tierras

Finalmente, descritos ya los tipos vegetacionales obtenidos a través de la metodología descrita, se procede a nombrar cada uno de ellos en base a los tipos biológicos más representativos, es decir, que presentan una mayor cobertura. Posteriormente, las unidades de vegetación identificadas serán representadas sobre una imagen satelital de Google Earth Pro, que posteriormente serán procesadas el Software QGis para generar la cartografía final.

3.4 Estado de Conservación

El estado de conservación para las especies descritas se determinó en base al Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres (RCE), del Ministerio de Medio Ambiente, contenidos en diferentes decretos, correspondiente al décimo sexto proceso (D.S. N°151/2007, D.S. N°50/2008, D.S. N°51/2008, D.S. N°23/2009, D.S. N°33/2011, D.S. N°41/2011, D.S. N°42/2011, D.S. N°19/2012, D.S. N°13/2013, D.S. N°52/2014, D.S. N°38/2015, D.S. N°16/2016, D.S. N°6/2017, D.S. N°79/2018, D.S. N°23/2019 y D.S. N°16/2020).

Para la evaluación de los estados de conservación se consideran como categoría de la normativa vigente aquellas descritas en el Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres (RCE), las cuales se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 6: Categorías de Conservación descritas en el RCE.

Categorías de Conservación			
CR	En Peligro Crítico	IC	Insuficientemente conocida
DD	Datos Insuficientes	LC	Preocupación Menor
EN	En Peligro	NT	Casi Amenazada
EW	Extinta en Estado Silvestre	R	Rara
EX	Extinta	VU	Vulnerable
FP	Fuera de Peligro		

4 Resultados

4.1 Piso vegetacional y ecosistema actual

Considerando la clasificación de Luebert & Pliscoff (2017), el piso vegetacional de la zona de estudio correspondería al **"Matorral bajo desértico tropical interior de *Adesmia atacamensis* y *Cistanthe salsoloides*"**, el cual es un matorral muy abierto extremadamente xeromórfico en el que dominan *Adesmia atacamensis* y *Cistanthe salsoloides*, acompañadas por un elenco variable de especies, entre las que pueden mencionarse *Huidobria fruticosa*, *Dinemandra ericoides*, y *Ephedra breana*. Generalmente la vegetación se asocia a situaciones microtopográficas favorables, donde se acumula la escasa humedad. Recibe influencias marginales de lluvias de verano.

Este piso vegetacional se caracteriza por tener una composición florística compuesta por: *Adesmia atacamensis*, *Argylia tomentosa*, *Atriplex imbricata*, *Cistanthe salsoloides*, *Dinemandra ericoides*, *Encelia canescens*, *Ephedra breana*, *Hoffmannseggia doellii*, *Huidobria fruticosa*, *Nolana leptophylla*, *Tiquila atacamensis*, *Urmenetea atacamensis*.

Dentro de la dinámica vegetacional no se conocen referencias acerca de la dinámica de este tipo de vegetación, pero se puede suponer que la regeneración de las plantas está controlada por la ocurrencia de eventos de precipitación estival excepcionales, los que son muy ocasionales.

Según Gajardo (1994), la zona de influencia se inserta en la formación **"Desierto de los aluviones"**, el cual, es una formación vegetal que muestra una típica fisionomía de arbustos bajos extremadamente xerófitos, con una cobertura muy rala, encontrándose amplios sectores desprovistos de vida vegetal. Su ubicación geográficoecológica corresponde a aquellos sectores que tienen influencia de los grandes aluviones y precipitaciones marginales provocadas por el invierno altiplánico.

La superficie del área de estudio se encuentra inserta en la zona desértica, en donde actualmente casi la totalidad de la superficie se encuentra desprovista de vegetación, a excepción de algunos individuos de la especie *Atriplex atacamensis*, los cuales se ubican en el límite oriente del polígono, adyacente a la línea ferroviaria que se traza paralela al límite del área de influencia. Además, se presenta una zona urbana, en la cual su jardín presenta individuos de especies ornamentales. Si bien, el área de intervención directa se encuentra cercada por muros perimetrales, ésta presenta una alta transformación antrópica, debido a la acumulación de escombros, materiales de construcción, basura y perros vagos.

A continuación, en la Figura 5 se muestran imágenes de la fisionomía de la zona de estudio del proyecto.





Figura 5: Fisionomía general del área de estudio. (A) (B) y (C) Zona de estudio.

4.2 Análisis de flora vascular

4.2.1 Resultados globales

Durante el levantamiento de terreno, el muestreo realizado en la zona de estudio estableció una riqueza total de 9 taxones pertenecientes a la división Magnoliophyta (dicotiledóneas y monocotiledóneas).

Se registró un total de 8 familias, dentro de las cuales Asteraceae es la más abundante con dos representantes.

A continuación, en la Tabla 7 se presenta el listado florístico de las especies registradas en la zona de muestreo.

Tabla 7: Listado florístico de especies registradas en el área de estudio durante el levantamiento de información. Origen: N = nativa, E = endémica, I = introducida.

División	Clase	Familia	Especie	Nombre Común	Hábito	Origen	Estado de Conservación
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Pennisetum</i> sp	Cola de zorro	Hierba	I	No aplica
	Magnoliopsida	Anacardiaceae	<i>Schinus areira</i>	Molle	Árbol	N	No Clasificada
		Asteraceae	<i>Baccharis calliprinos</i>	Chilca	Arbusto	N	No Clasificada
			<i>Tessaria absinthioides</i>	Brea	Arbusto	N	No Clasificada
		Chenopodiaceae	<i>Atriplex atacamensis</i>	Cachiyuyo	Arbusto	E	No Clasificada
		Lamiaceae	<i>Lavandula</i> sp	Lavanda	Arbusto	I	No aplica
		Montiaceae	<i>Cistanthe salsoloides</i>	Congonilla	Hierba	N	No Clasificada
		Nyctaginaceae	<i>Bougainvillea glabra</i>	Flor de papel	Arbusto trepador	I	No aplica
		Scrophulariaceae	<i>Myoporum laetum</i>	Mioporo	Arbusto	I	No aplica

A continuación, en la Figura 6 se muestra la representación gráfica de la riqueza de flora vascular por familia presentes en el área de estudio, y posteriormente en la Figura 7, un registro fotográfico con láminas de las especies presentes.

Riqueza de Familias

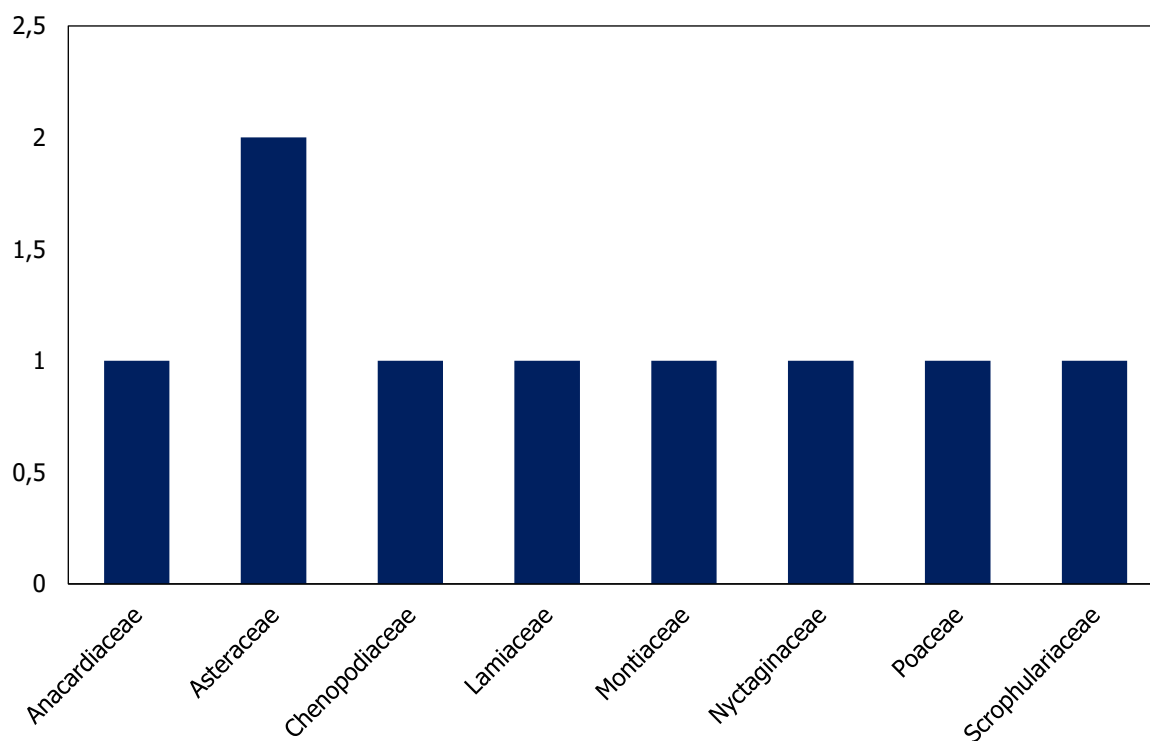


Figura 6: Riqueza específica de flora vascular por familia.





Figura 7: Especies de flora vascular presentes en el área de estudio. (A) *Cistanthe salsoloides* (B) *Myoporum laetum* (C) *Bougainvillea glabra* (D) *Schinus areira*.

4.2.2 Origen biogeográfico

Según el origen biogeográfico de las especies registradas, se obtuvo un 50% con origen Nativo las que corresponden a 1 especie, y un 50% con origen Introducida correspondiente a 1 especie (Figura 8). No fueron registradas especies con origen endémico.

Origen Biogeográfico

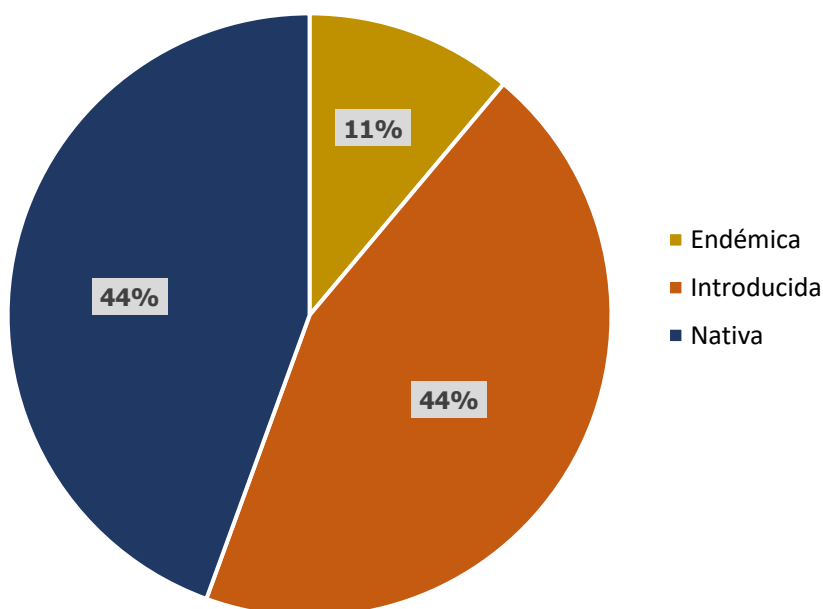


Figura 8: Proporción de la flora según su origen biogeográfico. Se indica el porcentaje relativo de las especies.

4.2.3 Hábito de crecimiento

En cuanto a la forma de crecimiento, o tipo biológico de las especies presentes en el área de estudio, se registraron 5 especies con hábito arbustivo que corresponden al 56% del total, seguidas por 2 especies con hábito herbáceo que corresponden a un 22%, y finalmente 1 especies con hábito arbóreo y 1 especie con hábito trepador, que corresponde al 11% del

total de especies cada una. A continuación, se muestra en la Figura 9 la proporción de flora de acuerdo con su forma de crecimiento.

Hábito de Crecimiento

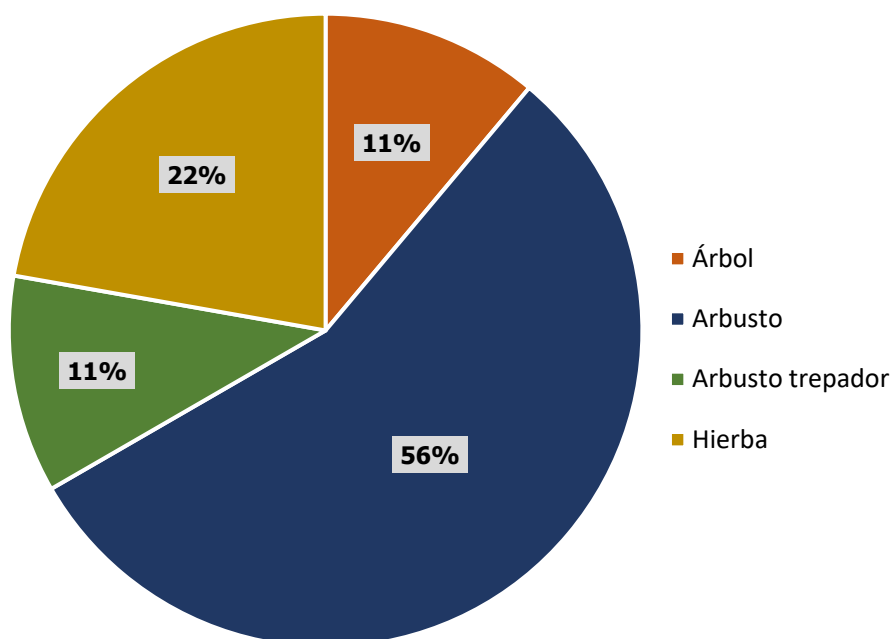


Figura 9: Proporción de flora de acuerdo con su hábito de crecimiento.

4.2.4 Estado de conservación

Del total de especies registradas en el área de influencia, ninguna presentó estado de conservación según el RCE.

4.3 Vegetación

4.3.1 Formaciones Vegetacionales

A continuación, en la Tabla 8 se presentan los resultados de las formaciones vegetacionales presentes en el proyecto y la cartografía con la Carta de Ocupación de Tierras (COT), además

en la Tabla 9 se presenta el detalle de presencia ausencia de especies encontradas en las formaciones vegetacionales.

Tabla 8: Resultados de formaciones vegetacionales a través de la COT.

Formación Vegetacional	Código Formación Vegetacional	Código Especies Dominantes	Densidad	Descripción
Área urbana	LA	SA	me	Corresponde al sector en dónde se ubica la instalación de faenas, y el área que incluye la obra gruesa de dos edificios los cuales presentan un jardín dentro de los cuales se presentan las especies <i>Schinus areira</i> y <i>Myoporum laetum</i> , ambas con una densidad muy escasa (1-5%).
	LB	MI	me	
Área Arbustiva	LB	Aa	me	Esta unidad agrupa aquellos sectores dentro del área de influencia del proyecto en que se observa vegetación que se presenta de manera ocasional y puntual con cobertura menor al 5%. En este sector, se registra la especie arbustiva <i>Atriplex atacamensis</i> , la cual presenta una cobertura muy escasa (1-5%). Si bien, esta unidad se ubica dentro del área de influencia del proyecto, más específicamente bordeando la línea del tren, esta zona no pertenece al área de intervención, por lo cual, estos individuos no serán extraídos ni cortados de su sitio.
Zona desprovista de vegetación	-	-	-	Esta unidad no corresponde a una formación vegetacional, sino que agrupa aquellos sectores dentro del área de influencia del Proyecto en que, de forma natural, no se observa vegetación o que se presenta de manera ocasional con cobertura menor al 1%. La mayor parte del área de influencia del proyecto corresponden a zonas de desierto. En ella solo se encontraron dos especies, <i>Baccharis calliprinos</i> y <i>Tessaria absinthioides</i> , con un individuo para cada uno.

Tabla 9: Presencia/Ausencia de Especies Por Unidad Vegetacional

Familia	Especie	Nombre Común	Hábito	Unidad Vegetacional		
				Área urbana	Área Arbustiva	Zona desprovista de vegetación
Anacardiaceae	<i>Schinus areira</i>	Molle	Árbol	x		
Asteraceae	<i>Baccharis calliprinos</i>	Chilca	Arbusto			x
	<i>Tessaria absinthioides</i>	Brea	Arbusto			x
Chenopodiaceae	<i>Atriplex atacamensis</i>	Cachiyuyo	Arbusto		x	
Lamiaceae	<i>Lavandula</i> sp	Lavanda	Arbusto	x		
Montiaceae	<i>Cistanthe salsoloides</i>	Congonilla	Hierba		x	
Nyctaginaceae	<i>Bougainvillea glabra</i>	Flor de papel	Arbusto trepador	x		
Poaceae	<i>Pennisetum</i> sp	Cola de zorro	Hierba	x		
Scrophulariaceae	<i>Myoporum laetum</i>	Mioporo	Arbusto	x		

5 Discusión y Conclusión

Se realizó el presente estudio, con la finalidad de caracterizar el componente flora y vegetación en el área de influencia del proyecto inmobiliario **"Lotes B y C"**. Los resultados corresponden a una campaña realizada en época estival entre los días 3 y 4 de marzo.

El piso vegetal descrito para el área de influencia, ha sido fuertemente perturbado por la presencia perros, desechos y acumulación de escombros, sin embargo, dentro del área de influencia, pero no en el área de intervención del proyecto, se presentan parches de vegetación de la especie *Atriplex atacamensis* con una densidad escasa (1-5%).

Con respecto al análisis de flora vascular, se registraron un total de 9 taxones durante la campaña de terreno, con un 56% con hábito arbustivo, la que corresponde a cinco especies; para el hábito arbóreo y trepador se presentó un 11% respectivamente, lo cual se encuentra representado por una especie para cada uno, finalmente se presentó un 22% para el hábito herbáceo, la que se encuentra representado por dos especies. Con respecto al origen de estos taxones, se presenta una proporción de 40% para el origen nativo y 40% para origen introducido, finalmente se presenta un 20% con origen endémico.

Del total de especies registradas en el área de estudio, ninguna presentó estado de conservación según el RCE.

Dentro del análisis de vegetación realizado a través de la COT, se lograron caracterizar 3 unidades vegetacionales, la principal, un área desprovista de vegetación, un área arbustiva y un área urbana.

Según lo anterior, se concluye que el área de influencia del proyecto se encuentra fuertemente perturbado por la acumulación de escombros, desechos y presencia de animales domésticos. El área de influencia, en su mayoría presenta zonas desprovistas de vegetación, sin embargo, se registró una zona con parches de la especie nativa *Atriplex atacamensis*. Adicional a lo anterior, no se registraron especies con estado de conservación.

6 Bibliografía

Fuentes, N., Sánchez, P., Pauchard, A., Urrutia, J., Cavieres, L., & Marticorena, A. 2014. Plantas invasoras del centro-sur de Chile: Una guía de campo. Laboratorio de Invasiones biológicas.

Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria, Santiago, Chile, 165pp.

Luebert, F., Pliscoff, P. 2006. Sinopsis Bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, Santiago, Chile. 310 pp

Hernández, J., Serra, P., Yancas, L. 2000. Manual de Métodos y Criterios para la Evaluación y Monitoreo de la Flora y Vegetación. Manual para el Servicio agrícola y ganadero. 37 p.

Marticorena, A. 2010. Plantas trepadoras, epífitas y parásitas nativas de Chile. Corma.

Marticorena, C. & R. Rodriguez. 2001. Flora de Chile. Vol 2 Winteraceae – Ranunculaceae. Pags. 5-6.

Quiroz, C., Pauchard, A., Marticorena, A., Cavieres, L. 2009. Manual de Plantas invasoras del Centro-Sur de Chile. Laboratorio de Invasiones Biológicas, Universidad de Concepción, Chile. 45pp.

Riedemann P, Aldunate G. 2014. Flora nativa de valor ornamental: Chile Zona centro: identificación y propagación. (3a Ed.). Editorial Chagual. Santiago, Chile.

Rodriguez, R., Marticorena, C., Alarcón, D., Baeza, C., Cavieres, L., Finot, V., Fuentes, N., Kiessling, A., Mihoc, M., Pauchard, A., Ruiz, E., Sanchez, P., Marticorena, A. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana. Botánica, 75(1), 1-430.

SEA. 2015. Guía para la descripción del área de influencia: Descripción de los componentes suelos, flora y fauna de Ecosistemas terrestres

Squeo, F., Cavieres, L., Arancio, G., Novoa, J., Matthei, O., Marticorena, C., Rodríguez, R., Arroyo, M., Muñoz, M. 1998. Biodiversity of vascular flora in the Antofagasta Region, Chile. Revista Chilena de Historia Natural 71 (4): 571-591.

<http://basedigitaldelclima.mma.gob.cl/>, Ingreso mes de marzo de 2021.